



SoICT AI Challenge Track 1

TA Hùng An

1- Giới thiệu bài toán

Cuộc thi tập trung duy nhất vào một nhiệm vụ: phát hiện và xác định loại xe qua từ camera giao thông trong điều kiện bình thường hoặc điều kiện khó (ban đêm, mưa, loá đèn...).

Dữ liệu:

- Training data: 11022 ảnh (gồm 6392 ảnh vào ban ngày, 4630 ảnh vào ban đêm).
- Public test: 2060 ảnh (737 ảnh vào ban ngày và 1323 ảnh vào ban đêm).
- Private test: 3308 ảnh. (Gồm 1352 ảnh ban ngày và 1956 ảnh ban đêm).

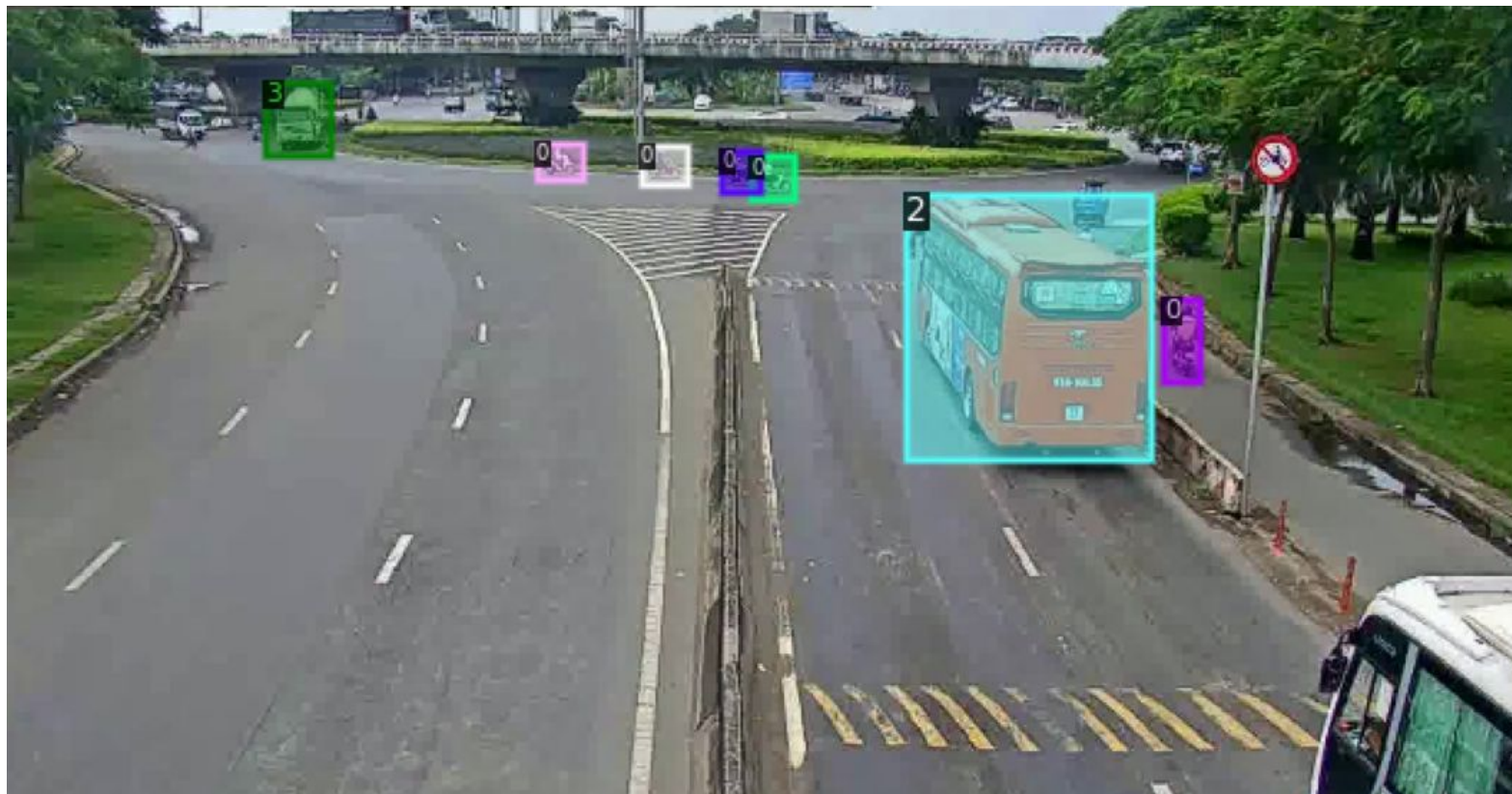
Tiêu chí đánh giá là chỉ số MAP, là giá trị trung bình của các giá trị AP trên tất cả các lớp.

1- Giới thiệu bài toán

Thông tin về các class:

- Nhãn 0: Xe máy
- Nhãn 1: Xe ô tô con
- Nhãn 2: Xe vận tải du lịch (xe khách)
- Nhãn 3: Xe vận tải container
- Các ảnh xe ở xa, có điểm ảnh quá mờ hoặc không thể nhìn bằng mắt thường **có thể không được** đánh nhãn
- Các loại xe bị cải tạo quá 70% so với hình dạng ban đầu (như xe thồ,...) sẽ được đánh nhãn 1
- Các loại xe điện (xe đạp điện, máy điện, XanhSM, ...) hoặc xe phân khối lớn sẽ được đưa vào nhóm 1

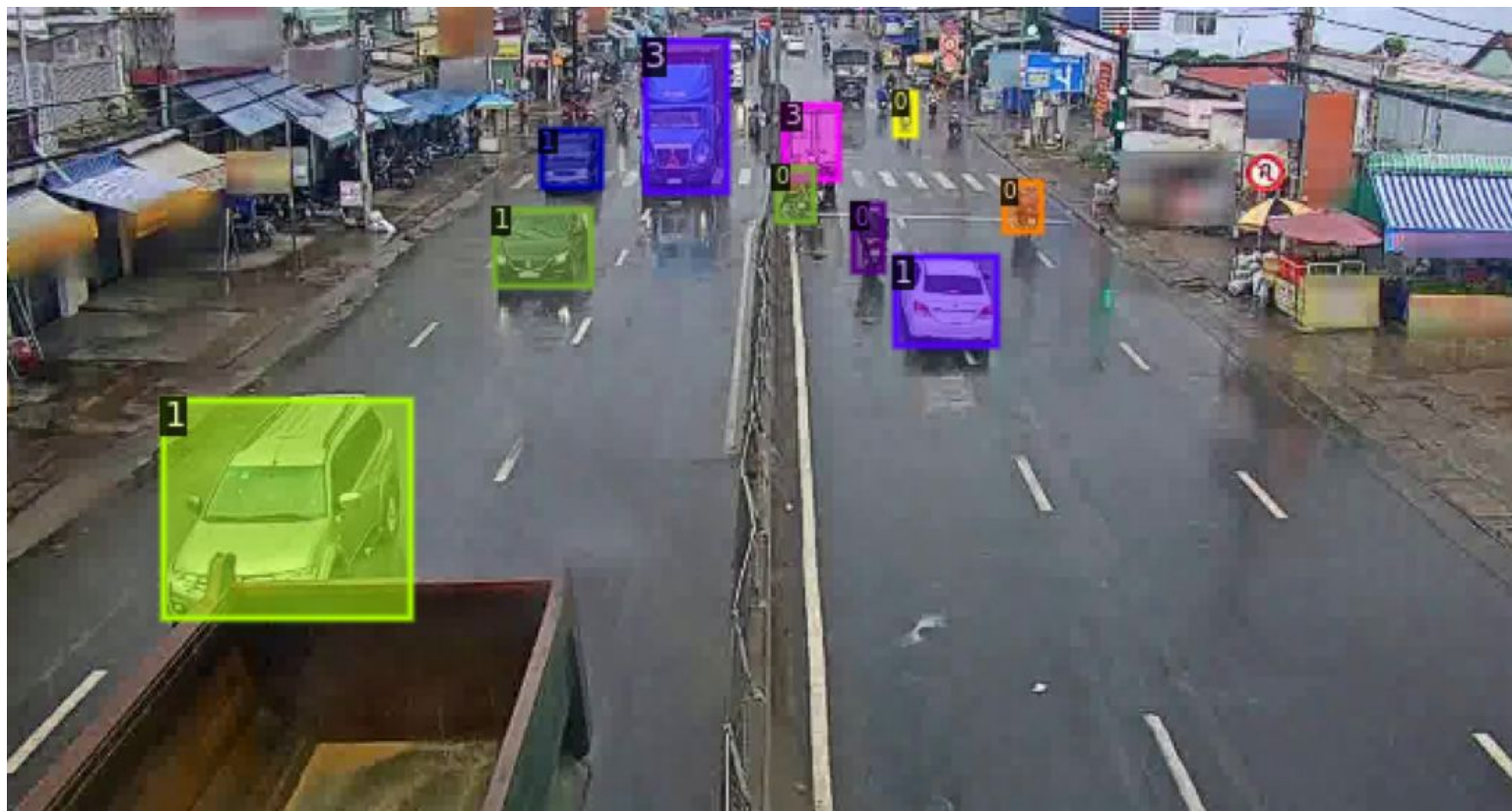
2- Một số hình ảnh trong dataset



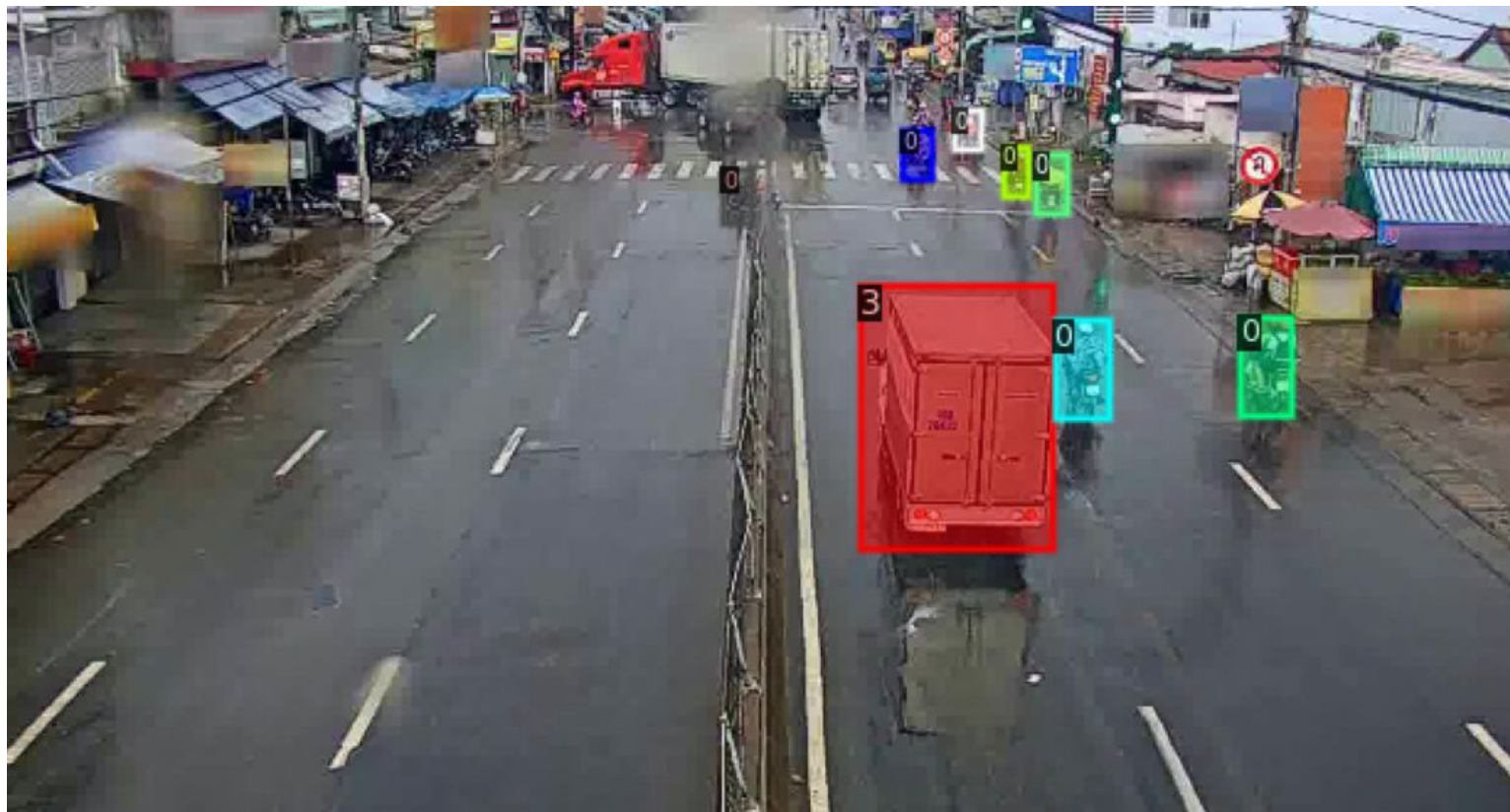
2- Một số hình ảnh trong dataset



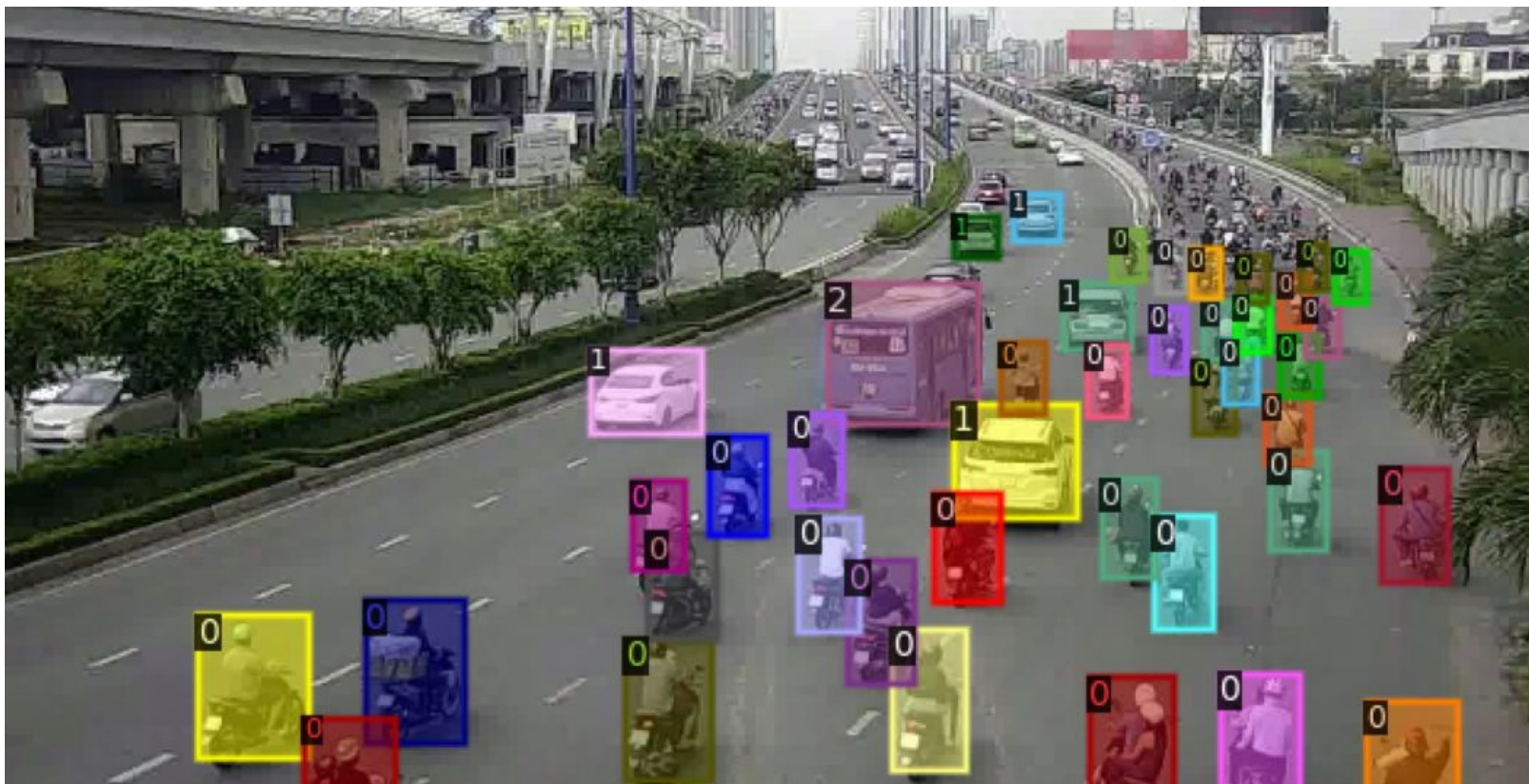
2- Một số hình ảnh trong dataset



2- Một số hình ảnh trong dataset



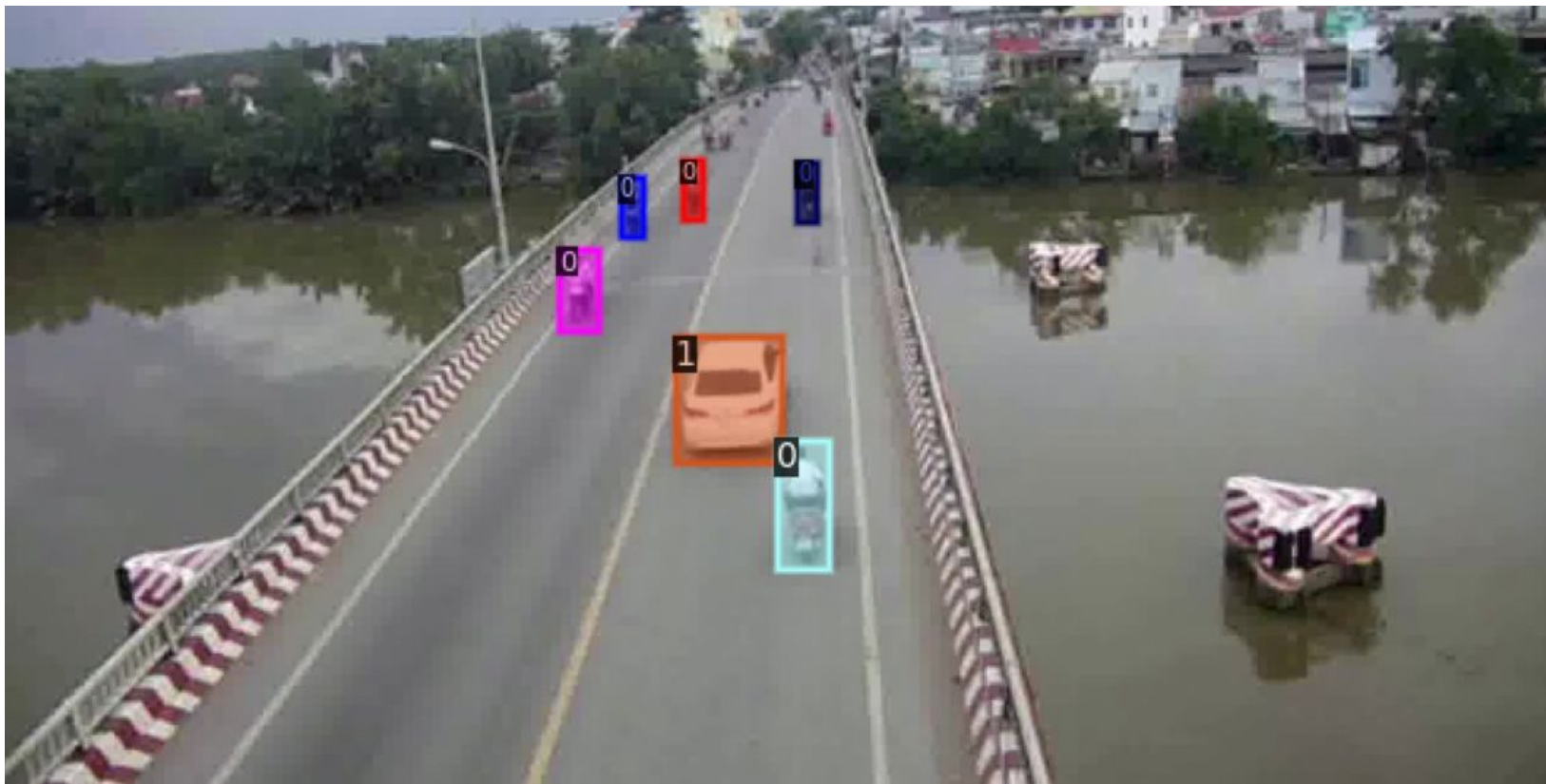
2- Một số hình ảnh trong dataset



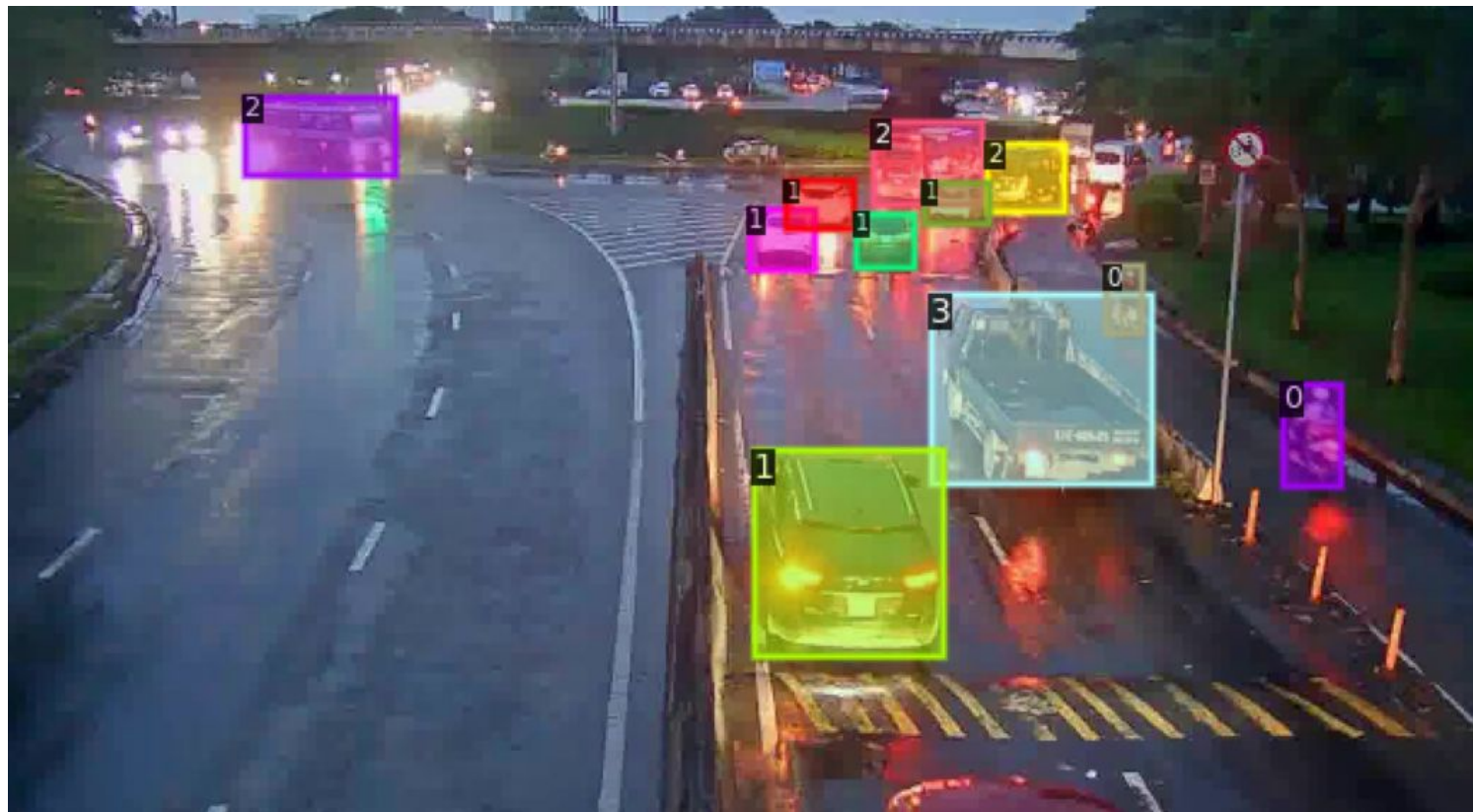
2- Một số hình ảnh trong dataset



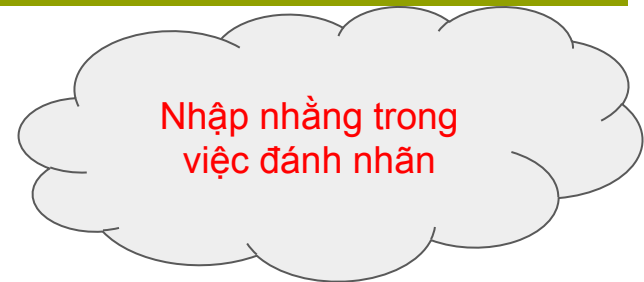
2- Một số hình ảnh trong dataset



2- Một số hình ảnh trong dataset



2- Một số hình ảnh trong dataset



2- Một số hình ảnh trong dataset - Tập test



2- Một số hình ảnh trong dataset - Tập test



2- Một số hình ảnh trong dataset - Tập test



2- Một số hình ảnh trong dataset - Tập test



3- EDA DayTime

```
def process_directory(directory_path):
    """
    Processes a directory containing image and txt files to create a dataframe.

    Args:
        directory_path: The path to the directory.

    Returns:
        A pandas DataFrame with columns 'xmax', 'ymax', 'xmin', 'ymin'.
    """
    data = []
    for filename in os.listdir(directory_path):
        if filename.endswith(".txt"):
            txt_path = os.path.join(directory_path, filename)
            image_path = os.path.join(directory_path, filename.replace(".txt", ".jpg"))

            if os.path.exists(image_path):
                img = cv2.imread(image_path)
                img_height, img_width = img.shape[:2]

                with open(txt_path, 'r') as f:
                    for line in f:
                        xmin, ymin, xmax, ymax, class_id = convert_yolo_to_xy(line.strip(), img_width, img_height)
                        data.append([filename, xmax, ymax, xmin, ymin, class_id])

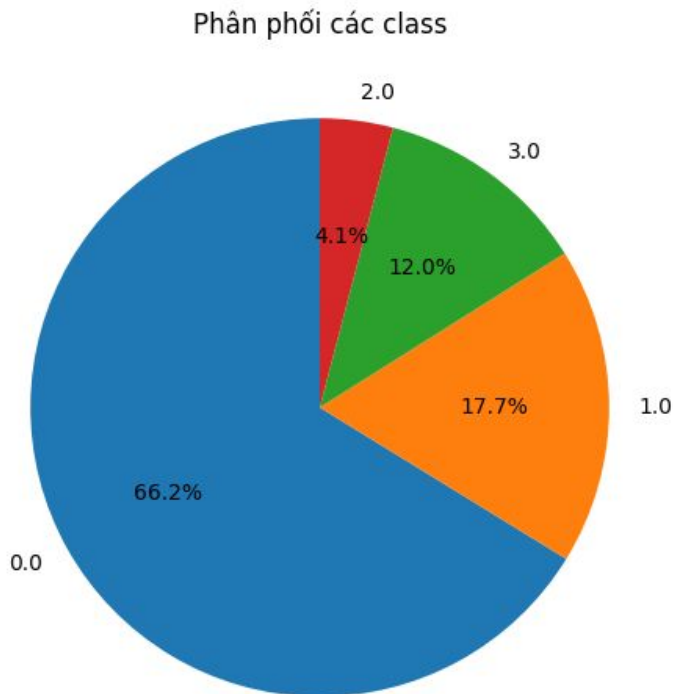
    df = pd.DataFrame(data, columns=['filename', 'xmax', 'ymax', 'xmin', 'ymin', "class"])
    return df
```

	filename	xmax	ymax	xmin	ymin	class
0	cam_02_00520.txt	986	336	952	266	0.0
1	cam_02_00520.txt	905	265	885	220	0.0
2	cam_02_00520.txt	886	230	869	191	0.0
3	cam_02_00520.txt	830	224	774	185	1.0
4	cam_02_00520.txt	972	679	663	270	3.0
...	...	...	...	...	...	...
99063	cam_02_00718.txt	813	518	677	374	1.0
99064	cam_02_00718.txt	604	185	523	148	1.0
99065	cam_02_00718.txt	811	194	751	160	1.0
99066	cam_02_00718.txt	885	189	808	156	1.0
99067	cam_02_00718.txt	1153	695	868	415	2.0

99068 rows x 6 columns

3- EDA DayTime

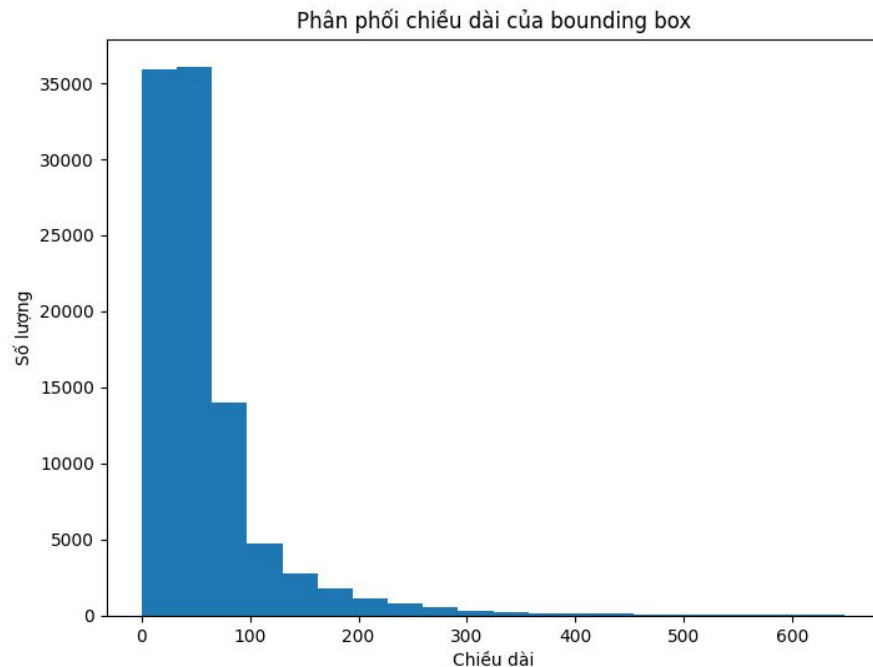
```
# 1. Biểu đồ tròn phân phối các class
class_counts = df['class'].value_counts()
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.pie(class_counts, labels=class_counts.index, autopct='%1.1f%%', startangle=90)
plt.title('Phân phối các class')
plt.show()
```



Thông tin chung về sự chênh lệch giữa các class

3- EDA DayTime

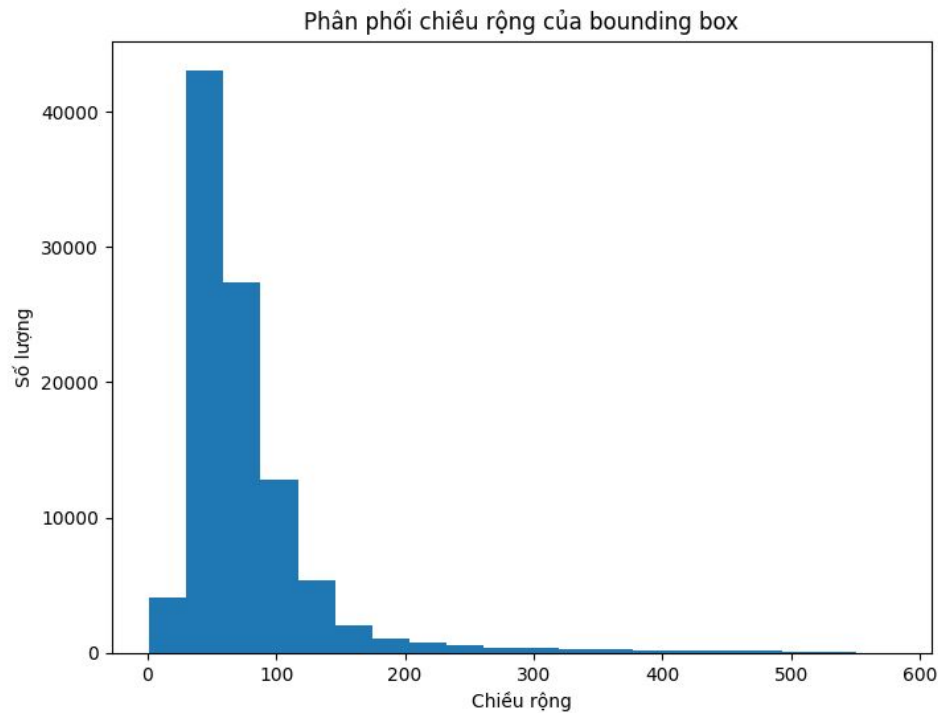
```
# 2. Biểu đồ histogram phân phối chiều dài của bounding box
df['width'] = df['xmax'] - df['xmin']
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.hist(df['width'], bins=20)
plt.xlabel('Chiều dài')
plt.ylabel('Số lượng')
plt.title('Phân phối chiều dài của bounding box')
plt.show()
```



Thông tin chung về phân phối chiều dài của bbox

3- EDA DayTime

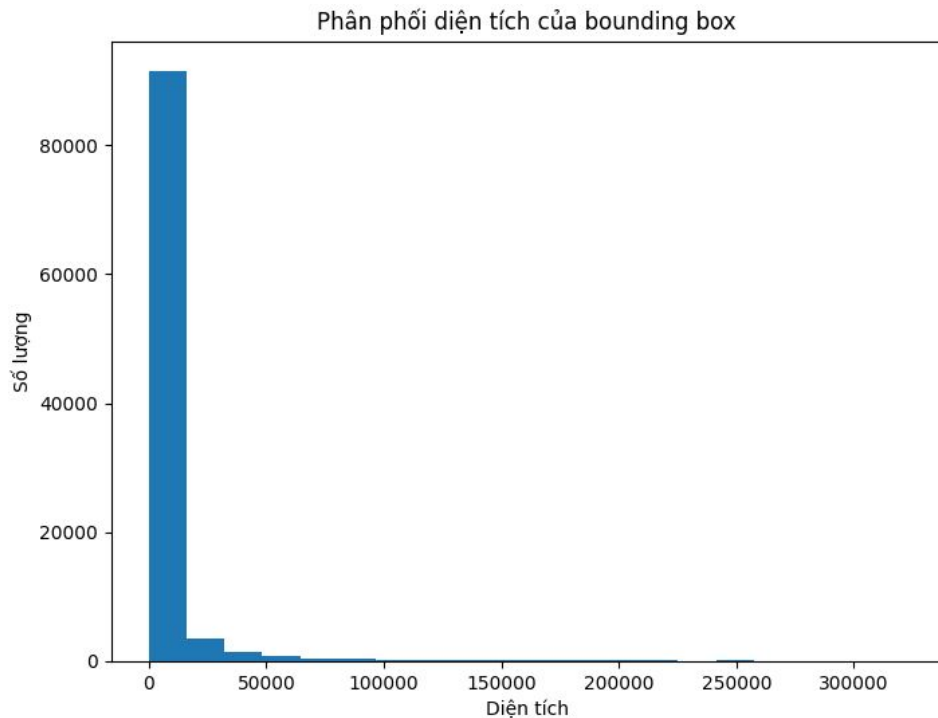
```
# 3. Biểu đồ histogram phân phối chiều rộng của bounding box
df['height'] = df['ymax'] - df['ymin']
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.hist(df['height'], bins=20)
plt.xlabel('Chiều rộng')
plt.ylabel('Số lượng')
plt.title('Phân phối chiều rộng của bounding box')
plt.show()
```



Thông tin chung về phân phối chiều rộng của bbox

3- EDA DayTime

```
# 4. Biểu đồ histogram phân phối diện tích của bounding box
df['area'] = df['width'] * df['height']
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.hist(df['area'], bins=20)
plt.xlabel('Diện tích')
plt.ylabel('Số lượng')
plt.title('Phân phối diện tích của bounding box')
plt.show()
```



Thông tin chung về phân phối diện tích của bbox

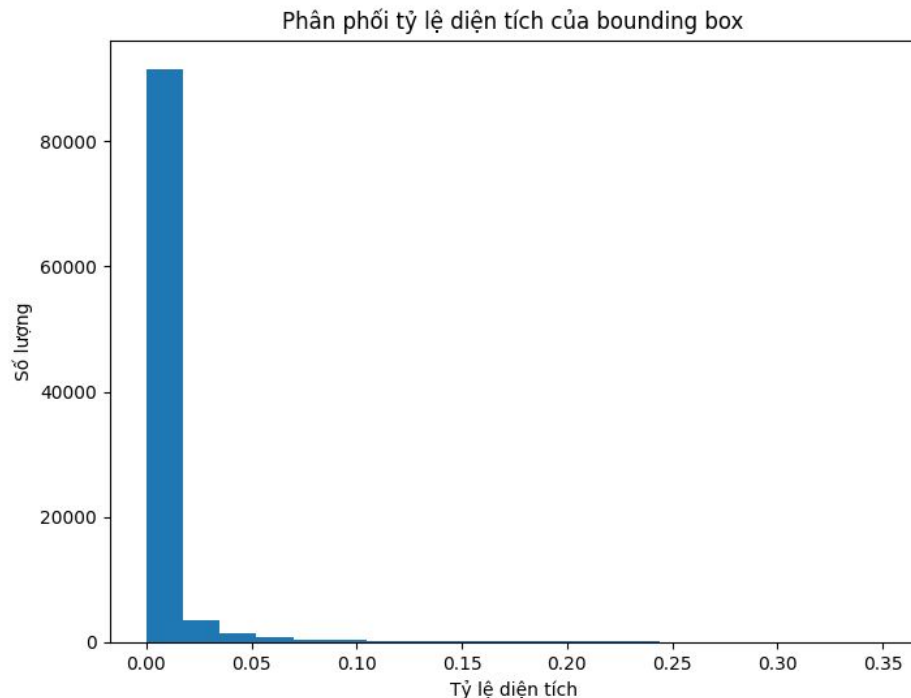
3- EDA DayTime

```
# Tính tỷ lệ diện tích của bounding box so với ảnh
df['img_width'] = 0
df['img_height'] = 0

for filename in df['filename'].unique():
    image_path = os.path.join(directory_path, filename.replace(".txt", ".jpg"))
    if os.path.exists(image_path):
        img = cv2.imread(image_path)
        img_height, img_width = img.shape[:2]
        df.loc[df['filename'] == filename, 'img_width'] = img_width
        df.loc[df['filename'] == filename, 'img_height'] = img_height

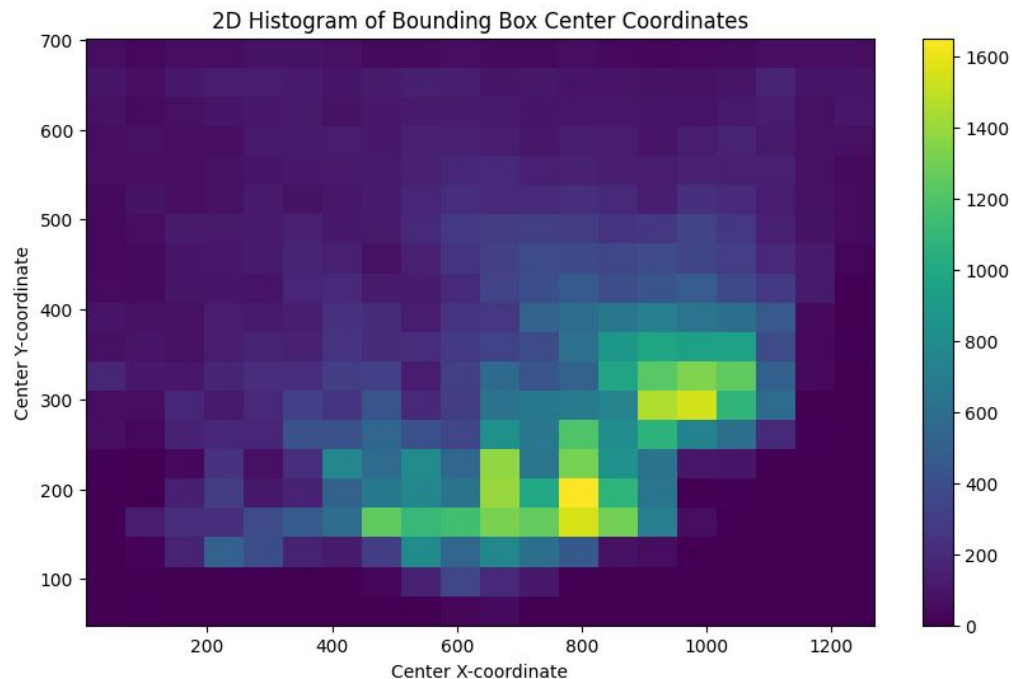
df['ratio'] = (df['area'] / (df['img_width'] * df['img_height']))

# Vẽ biểu đồ histogram cho tỷ lệ đó
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.hist(df['ratio'], bins=20)
plt.xlabel('Tỷ lệ diện tích')
plt.ylabel('Số lượng')
plt.title('Phân phối tỷ lệ diện tích của bounding box')
plt.show()
```



Thông tin chung về phân phối diện tích của bbox so với ảnh

3- EDA DayTime



Thông tin chung về mật độ của bbox

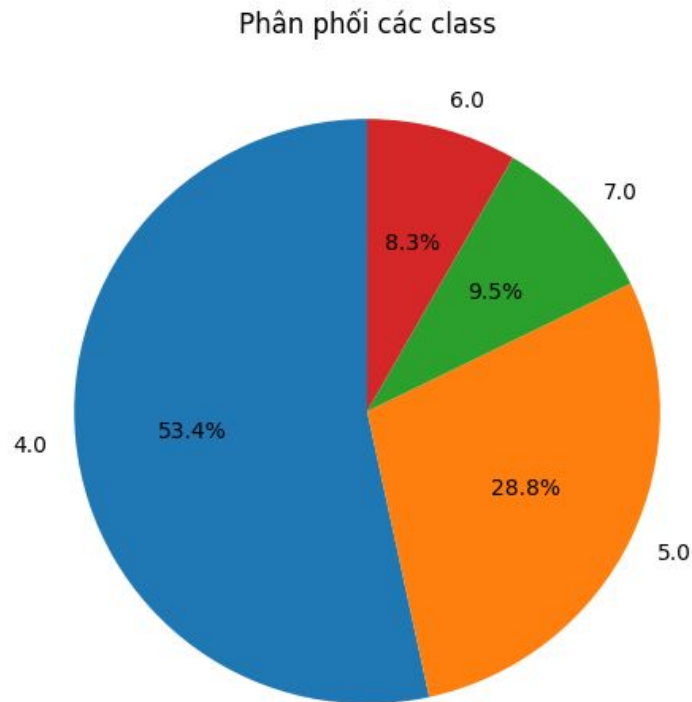
4- EDA NightTime

	filename	xmax	ymax	xmin	ymin	class
0	cam_05_01306_jpg.rf.3449047a3f17cc8d753a99c38a...	698	425	655	339	4.0
1	cam_05_01306_jpg.rf.3449047a3f17cc8d753a99c38a...	677	240	659	199	4.0
2	cam_03_00274_jpg.rf.e4f02a02d16e66ea30d6d424fe...	928	163	838	125	7.0
3	cam_03_00274_jpg.rf.e4f02a02d16e66ea30d6d424fe...	449	171	391	141	5.0
4	cam_03_00274_jpg.rf.e4f02a02d16e66ea30d6d424fe...	833	202	785	170	5.0
...	...	...	...	...	...	...
29691	cam_05_00658_jpg.rf.9b5211b16d376ead560e073db0...	605	719	508	606	4.0
29692	cam_05_00658_jpg.rf.9b5211b16d376ead560e073db0...	667	376	574	283	5.0
29693	cam_05_00658_jpg.rf.9b5211b16d376ead560e073db0...	675	269	577	109	7.0
29694	cam_05_00861_jpg.rf.55f72fef669c0cfee2ccc02518...	687	261	657	214	4.0
29695	cam_05_00224_jpg.rf.e61ac6b4020c544184b0290874...	499	687	224	343	7.0

29696 rows × 6 columns

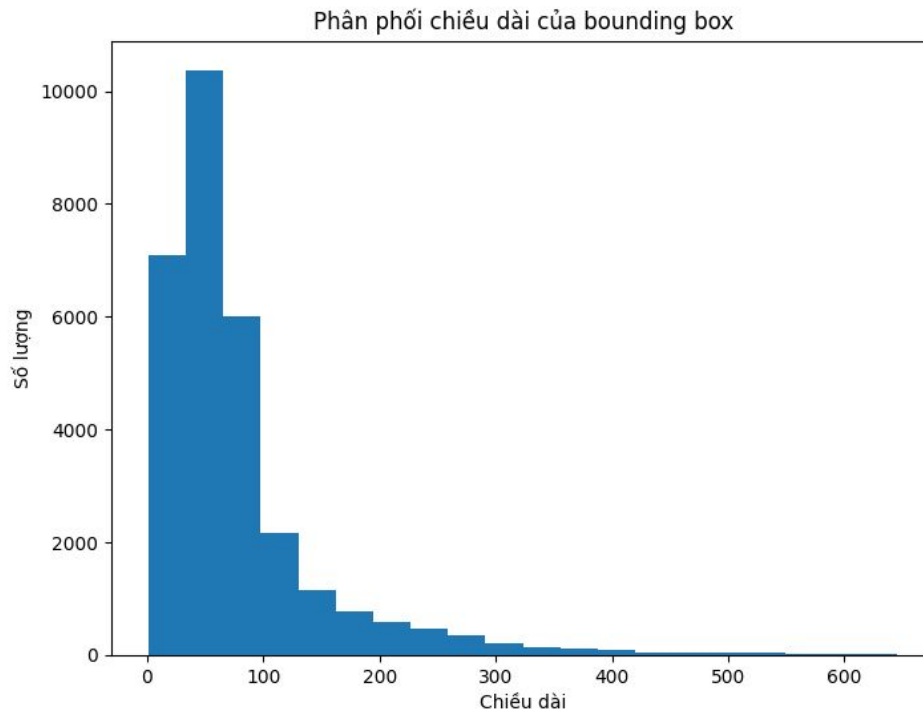
Thông tin chung về Bounding Box

4- EDA NightTime



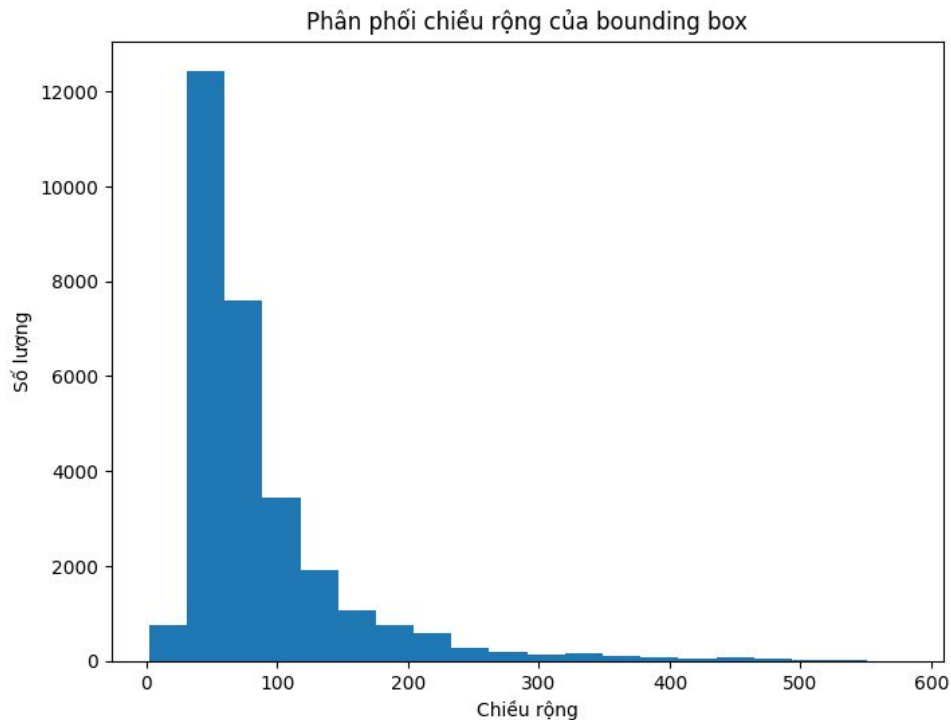
Thông tin chung về sự chênh lệch giữa các class

4- EDA NightTime



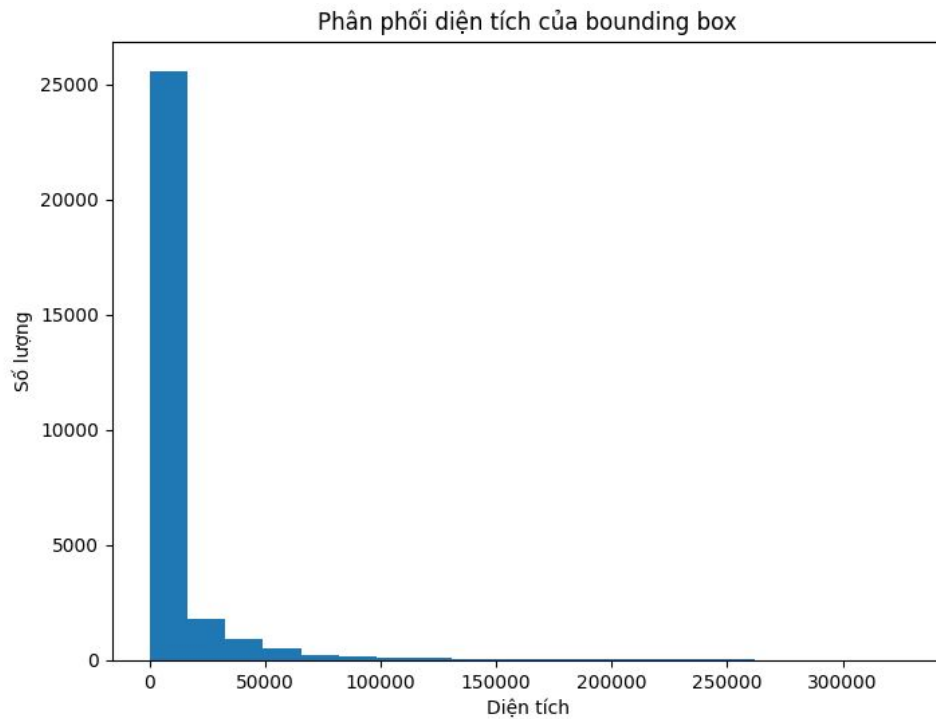
Thông tin chung về phân phối chiều dài của bbox

4- EDA NightTime



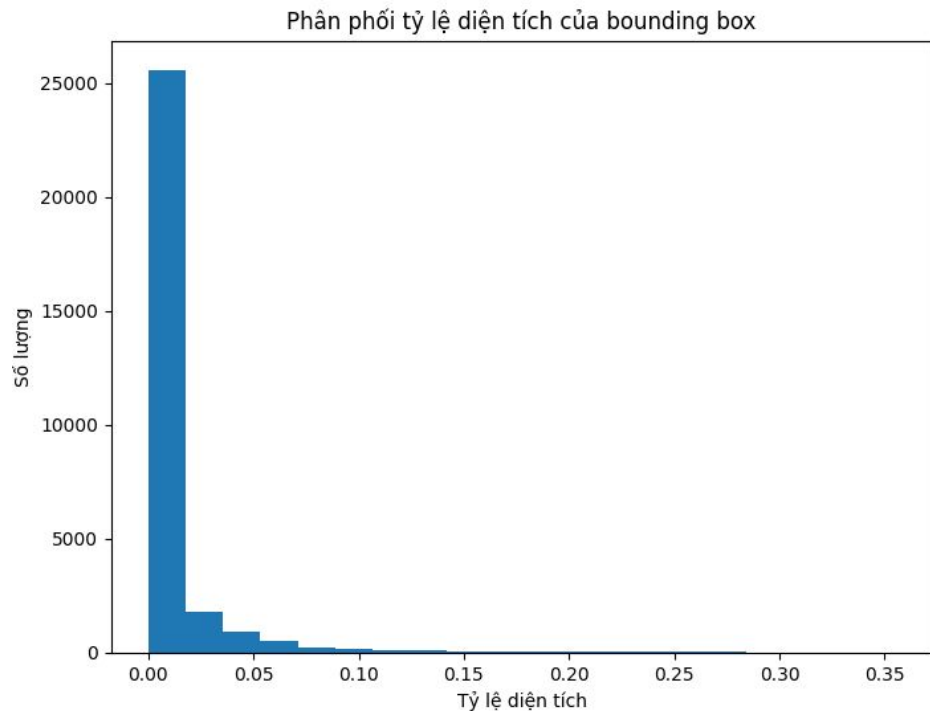
Thông tin chung về phân phối chiều rộng của bbox

4- EDA NightTime



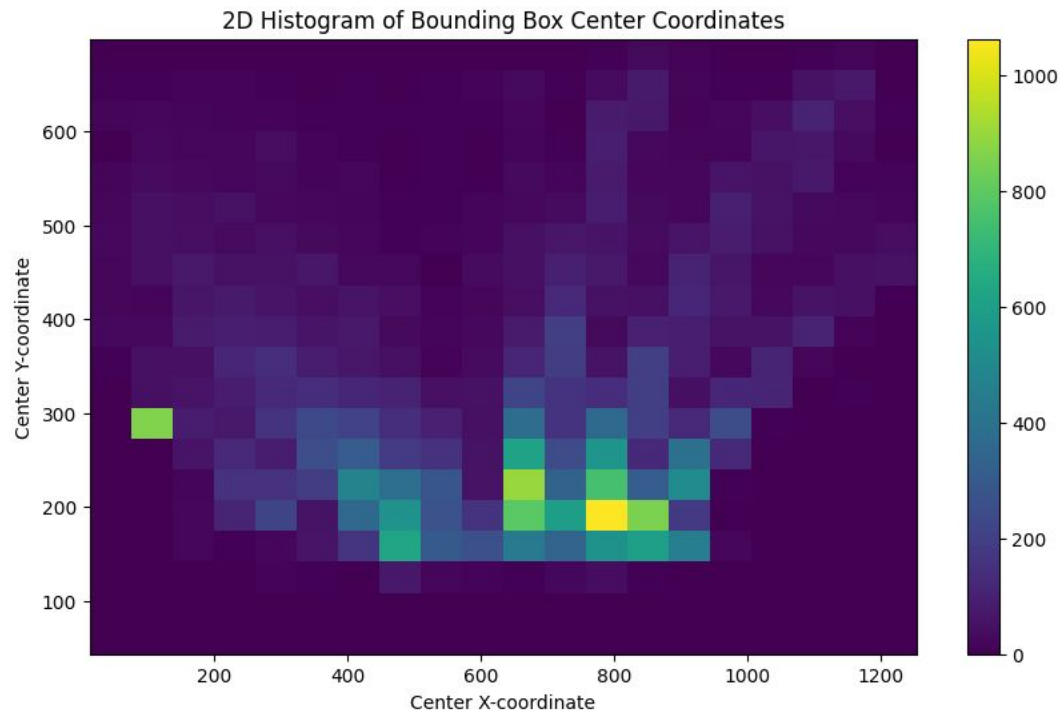
Thông tin chung về phân phối diện tích của bbox

4- EDA NightTime



Thông tin chung về phân phối diện tích của bbox so với ảnh

4- EDA NightTime



Thông tin chung về mật độ của bbox

5- Baseline

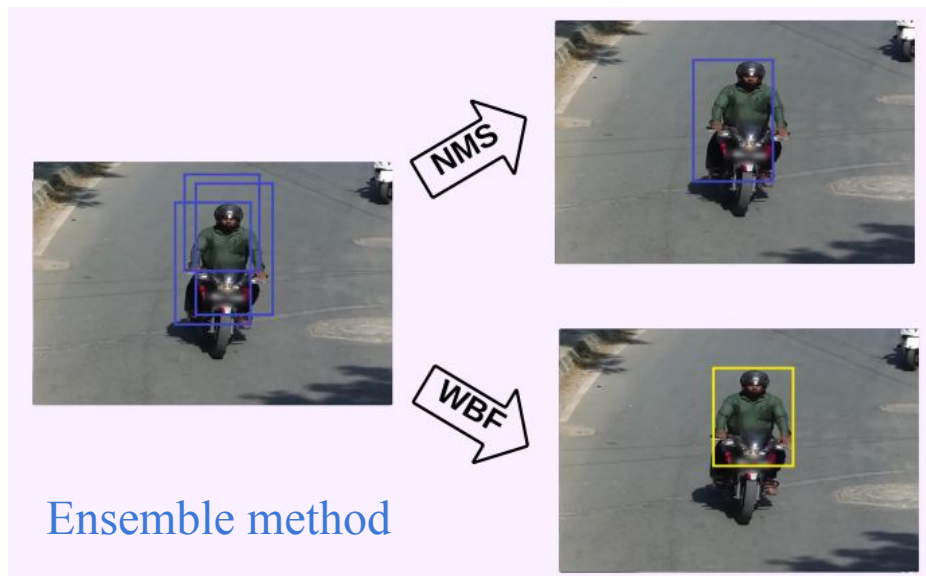
1. EDA - [Link](#)
2. Pipeline - [Detectron2](#)
3. Ensemble - [Link](#)

Một số framework khác:

- MMDetection - [Link](#)
- PaddleDetection - [Link](#)

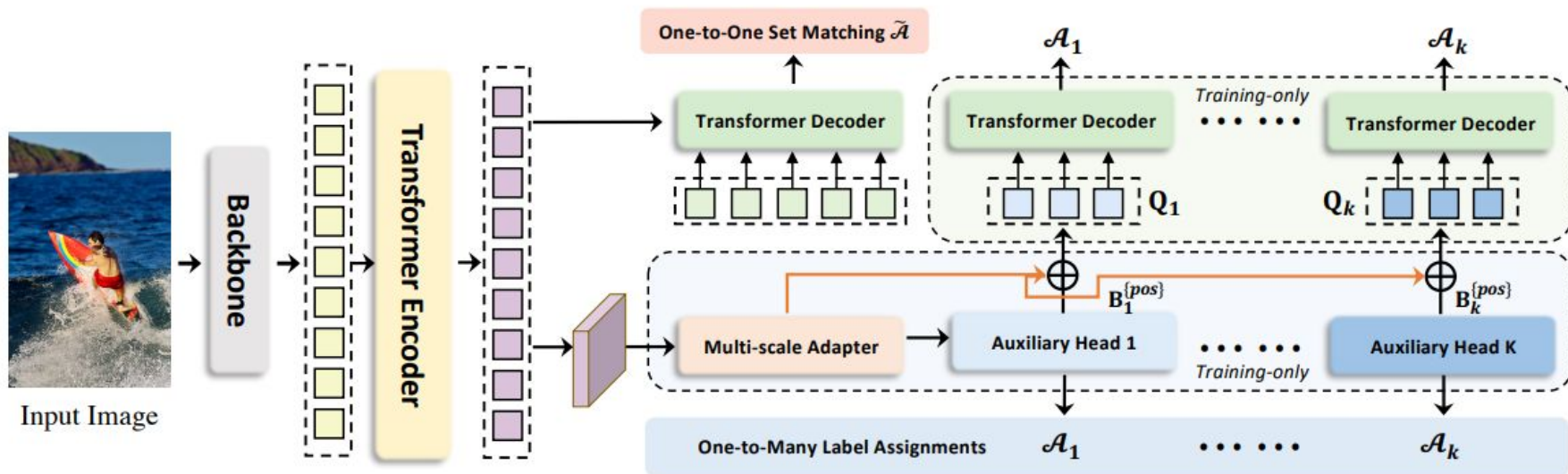
Chiến lược:

1. Training nhiều model trên nhiều framework khác nhau
2. Ensemble
3. Xây dựng Rule để hậu xử lý



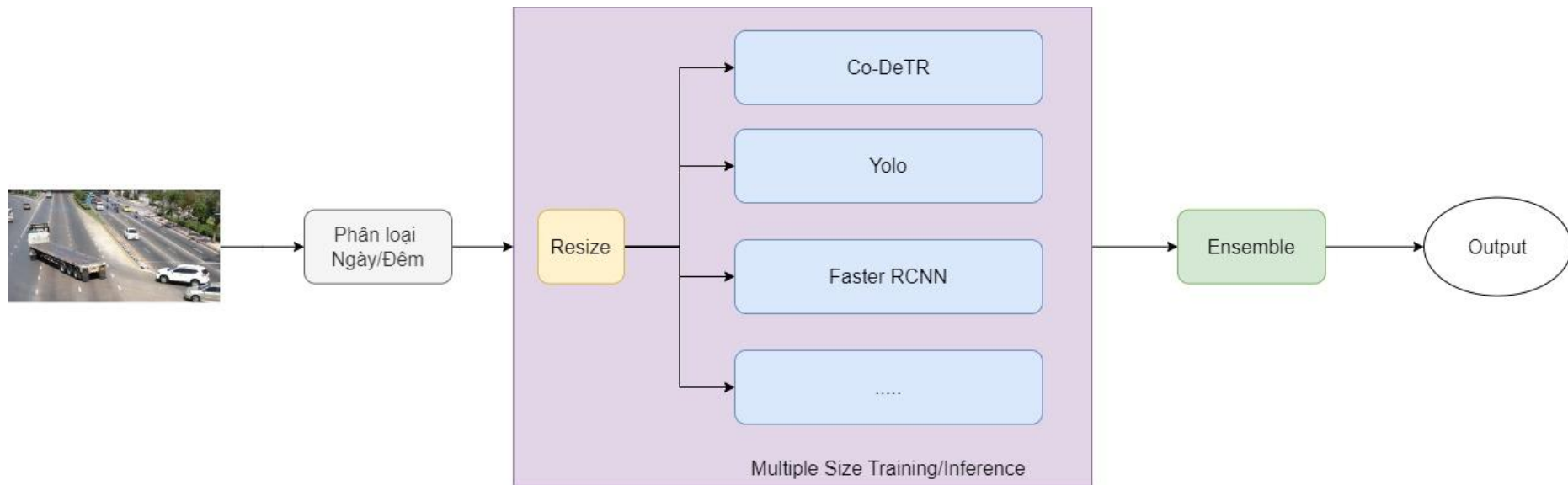
5- Baseline

Sota: Co-DeTR



Paper + Github: [Link](#)

5- Baseline





SoICT AI Challenge

Track 2

TA Hùng An

1- Giới thiệu bài toán

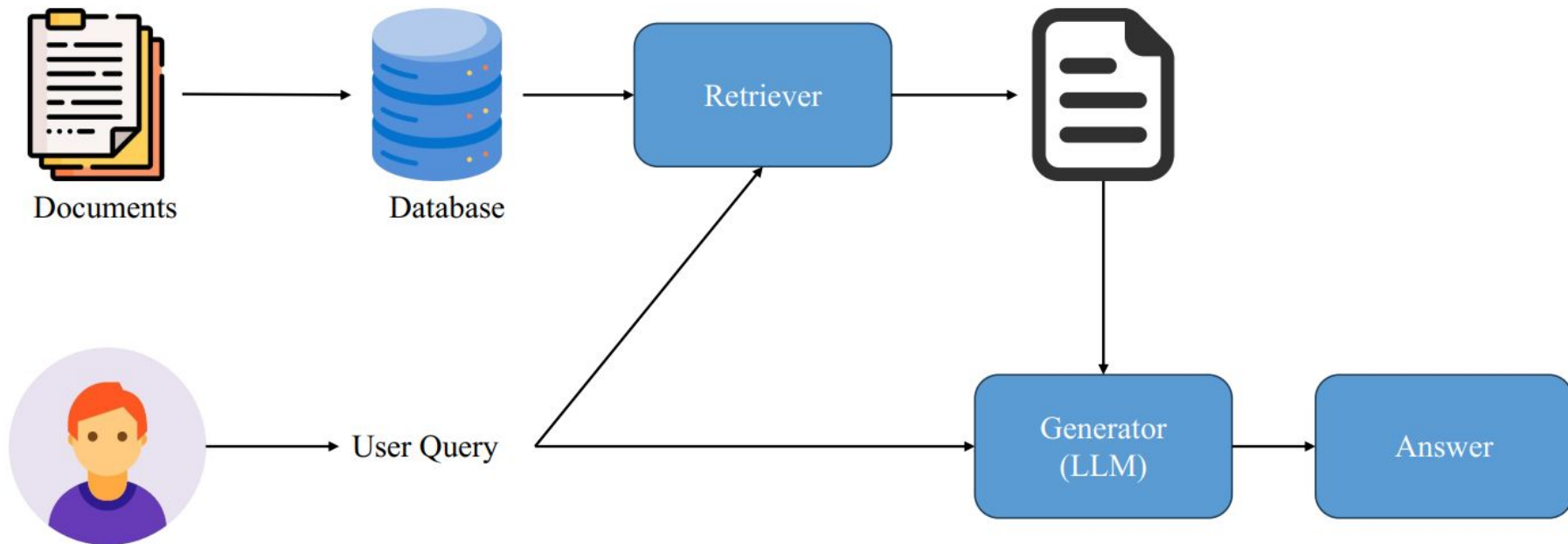
Cuộc thi tập trung duy nhất vào một nhiệm vụ: truy vấn trên dữ liệu luật pháp tiếng Việt.

Dữ liệu:

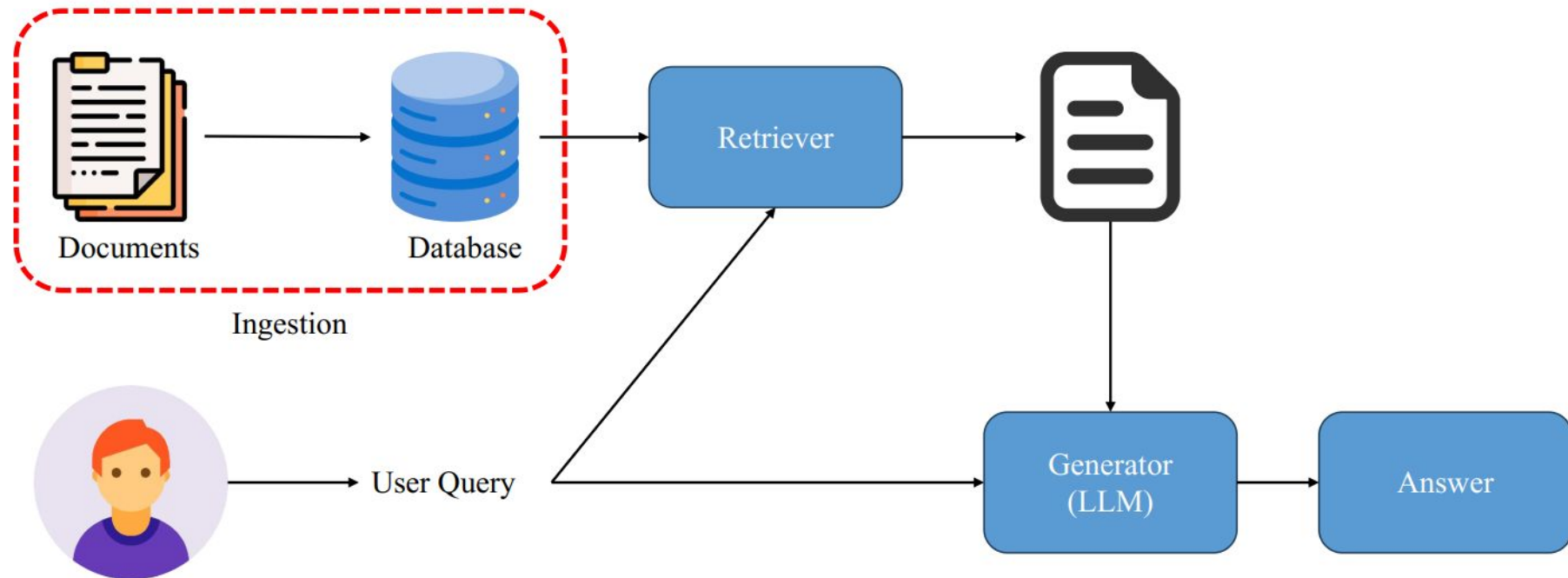
- Training data: 119456 cặp truy vấn kèm văn bản liên quan.
- Public test: 10000 truy vấn.
- Private test: 50000 truy vấn.

Tiêu chí đánh giá là chỉ số $MRR@10$, đại diện cho khả năng tìm kiếm văn bản liên quan của hệ thống trên kho dữ liệu chung

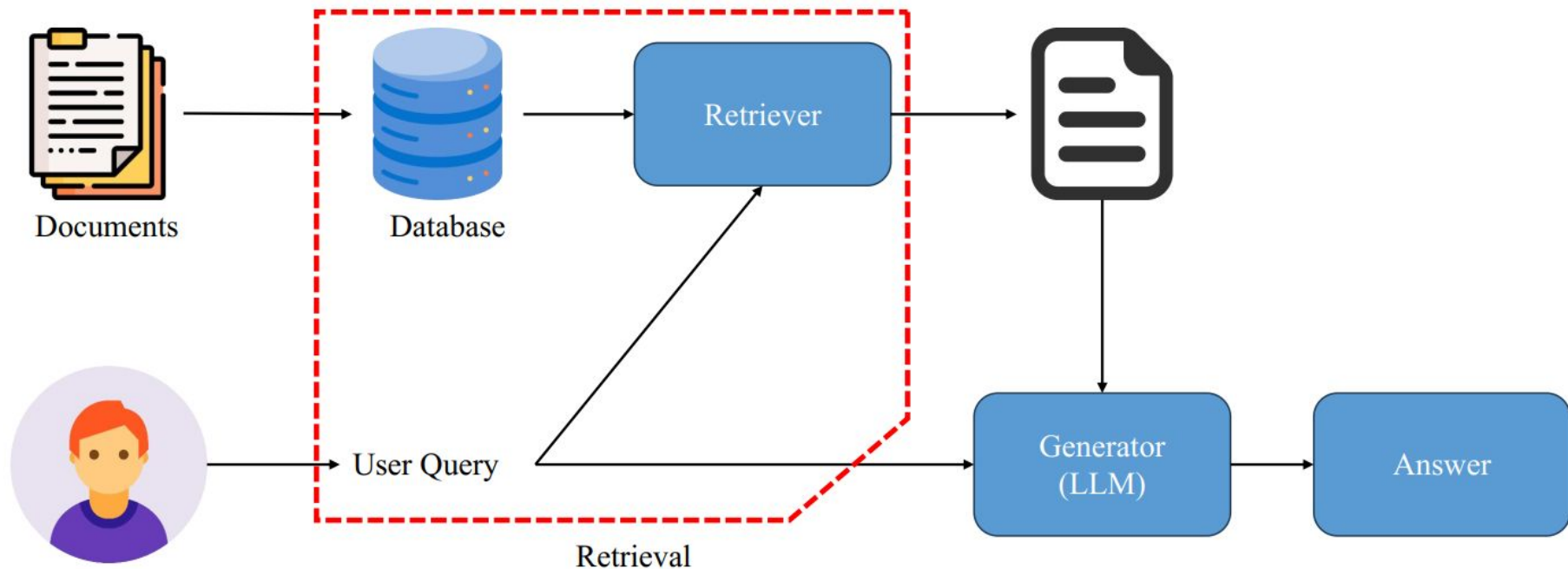
2 - Baseline RAG



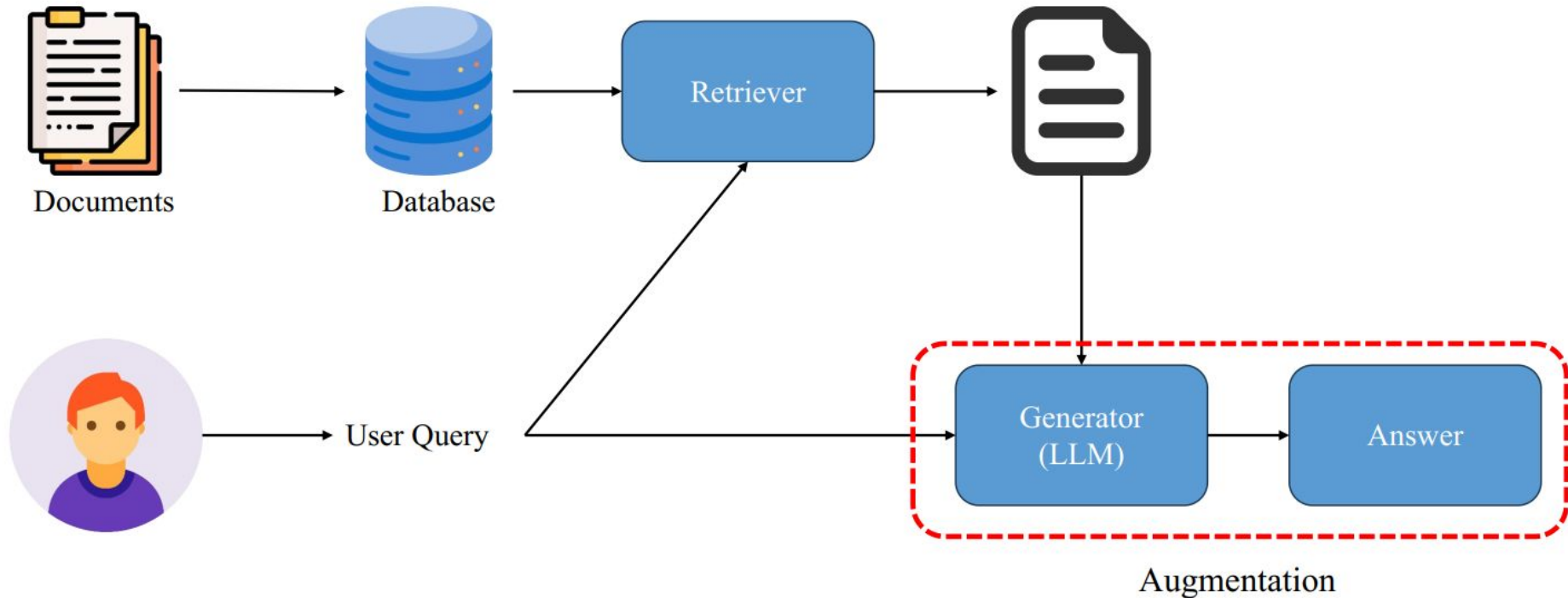
2 - Baseline RAG



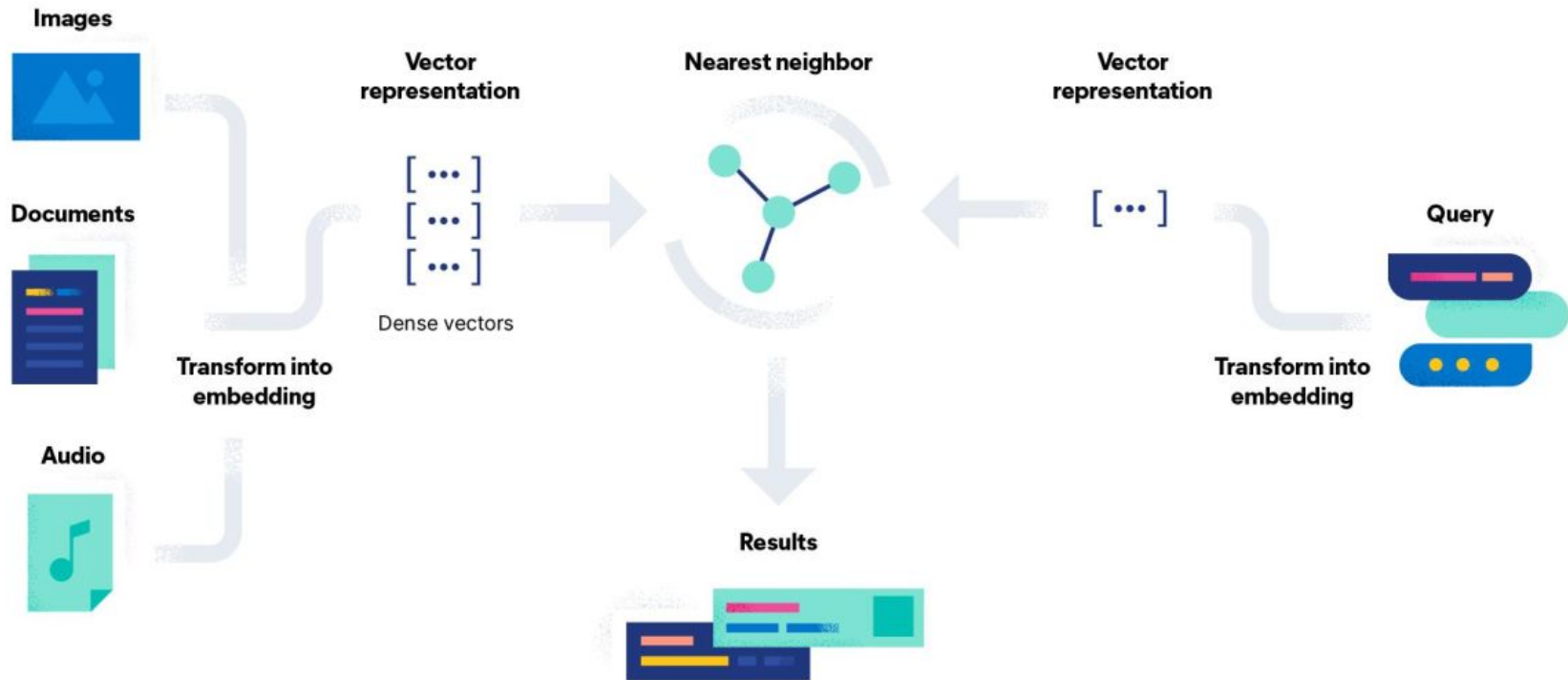
2 - Baseline RAG



2 - Baseline RAG

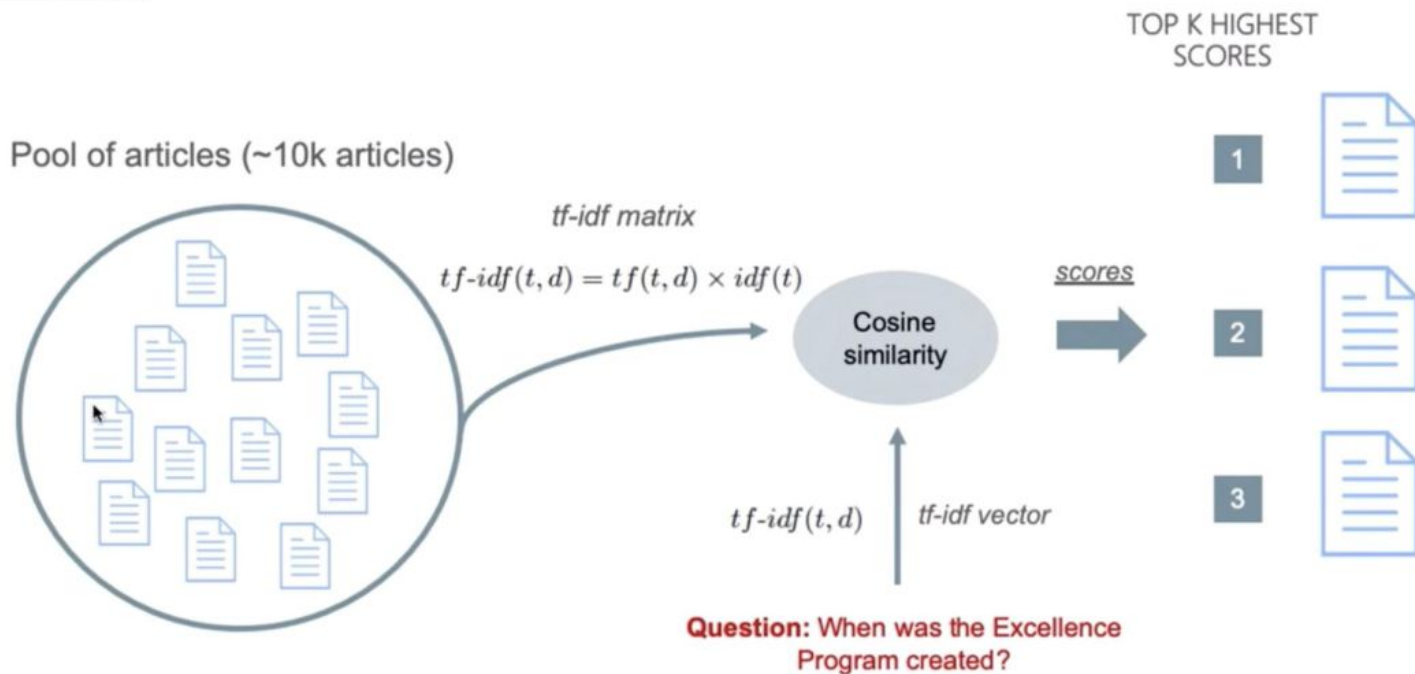


3- Vector Search

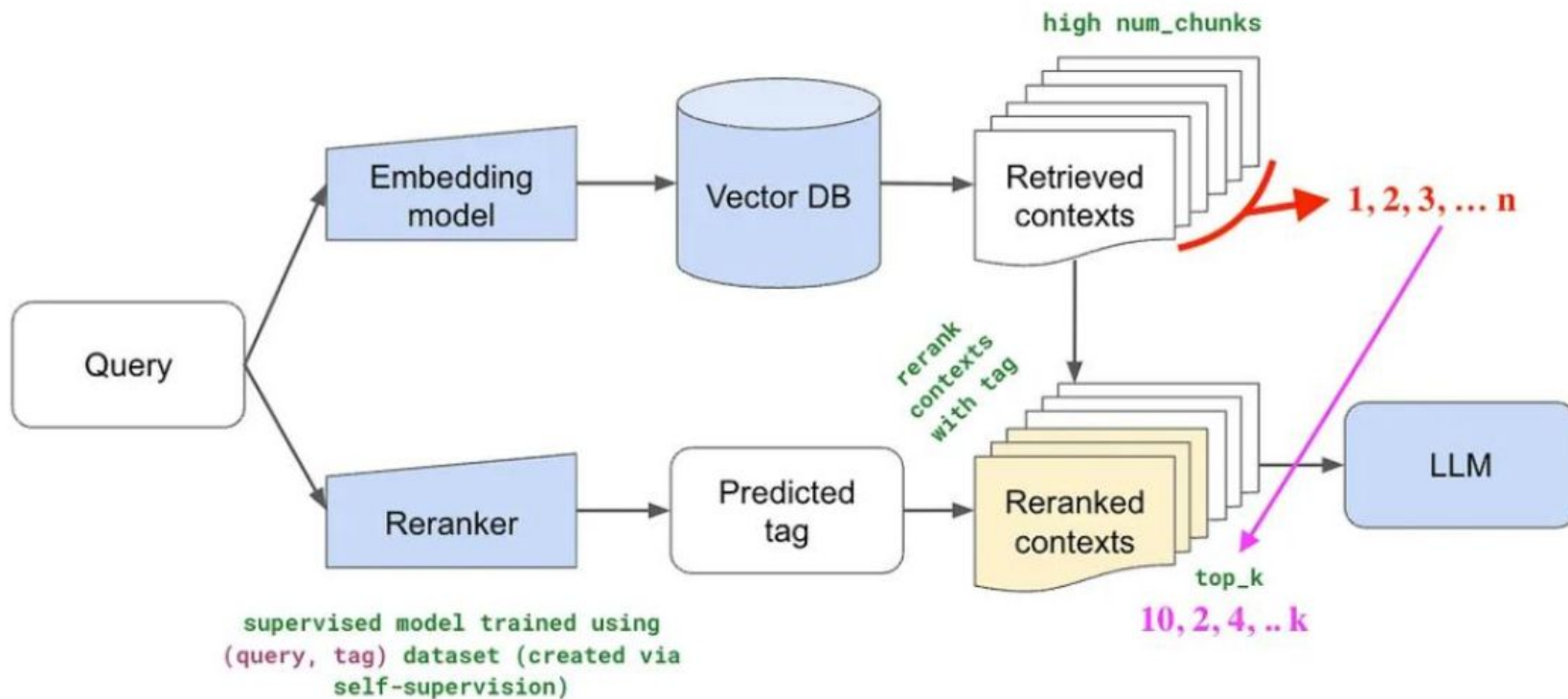


4- Keyword Search

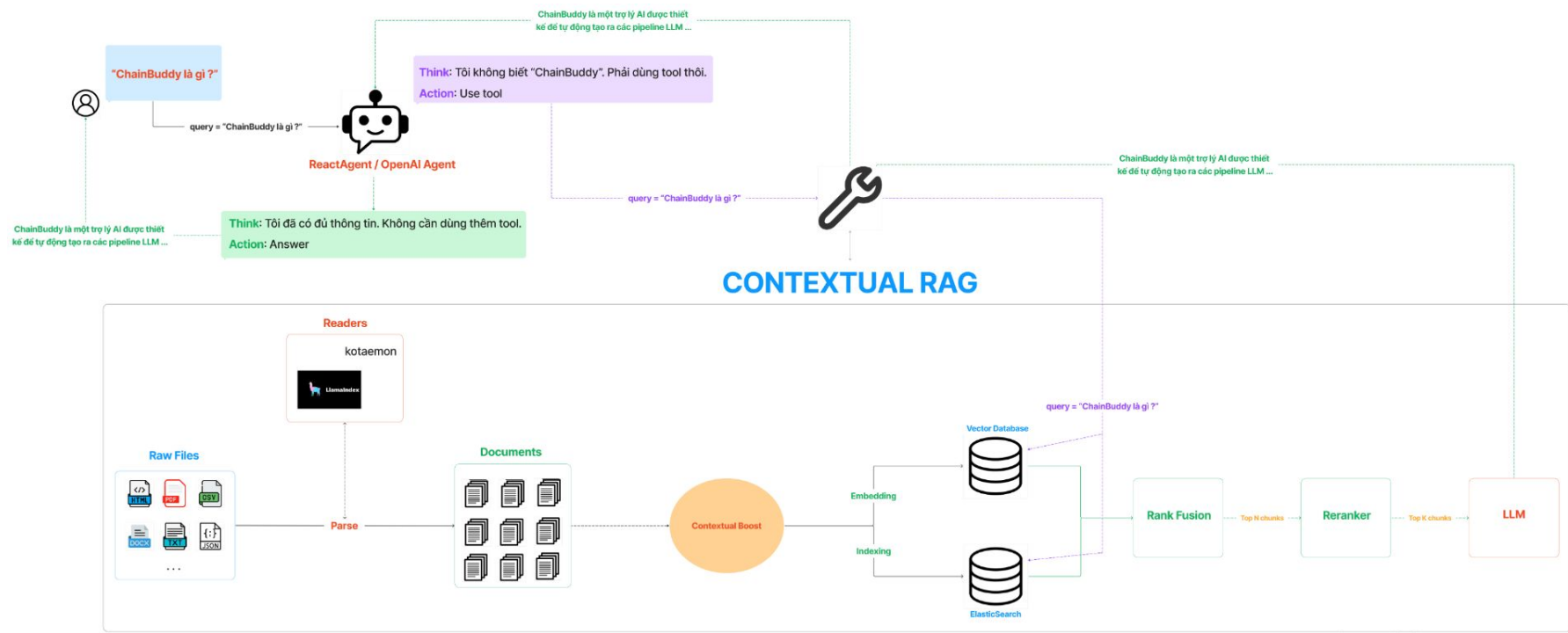
RETRIEVER



5- Reranking



6- Baseline Advanced RAG



Link github: [RAG_Tool](#)